

Test Statistici e Diagnosi - Sintesi

P-value e Ipotesi Nulla

Ipotesi nulla (H_0): non esiste differenza, solo caso

p-value	Interpretazione
$p < 0.01$	Altamente significativo
$p < 0.05$	Significativo
$p \geq 0.05$	Non significativo

Errori nei Test

Tipo	Nome	Descrizione	Prob
I	Falso Positivo	Rifiutare H_0 vera	α
II	Falso Negativo	Accettare H_0 falsa	β

Potenza: $1 - \beta$

Paired t-Test

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

Per misure appaiate (stesso paziente/immagine)

Matrice di Confusione

	Malato	Sano
Test +	VP	FP
Test -	FN	VN

Metriche Diagnostiche

Sensibilità (TPR): $\frac{VP}{VP+FN}$ - scoprire la patologia

Specificità (TNR): $\frac{VN}{VN+FP}$ - diagnosi corretta sui sani

Accuratezza: $\frac{VP+VN}{K}$ - diagnosi corrette totali

PPV (Precisione): $\frac{VP}{VP+FP}$

NPV: $\frac{VN}{VN+FN}$

Curve ROC

- Grafico: **(1-Specificità, Sensibilità)** al variare della soglia
- Diagonale = test casuale
- Angolo superiore sinistro = test ottimo

AUC (Area Under Curve)

AUC	Interpretazione
1.0	Perfetto
0.9-1.0	Eccellente
0.8-0.9	Buono
0.7-0.8	Discreto
0.5	Casuale

Punto ottimale: Youden's $J = \text{Sensibilità} + \text{Specificità} - 1$